Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

3° Semestre | Grupo: B

MÉTODOS NUMÉRICOS

VAZQUES HERRERA VICTOR HUGO

UNIDAD 3
TAREA 1

PRESENTA

257O00081
Brayan Mejia Mora

11 DE OCTUBRE DEL 2026

Práctica: Método de Gauss-Jordan

Introducción

El método de Gauss-Jordan es una técnica del álgebra lineal utilizada para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma Ax = b. Consiste en llevar la matriz aumentada del sistema a su forma reducida por renglones, es decir, transformarla en una matriz identidad en la parte de los coeficientes, dejando los valores de las incógnitas en la última columna.

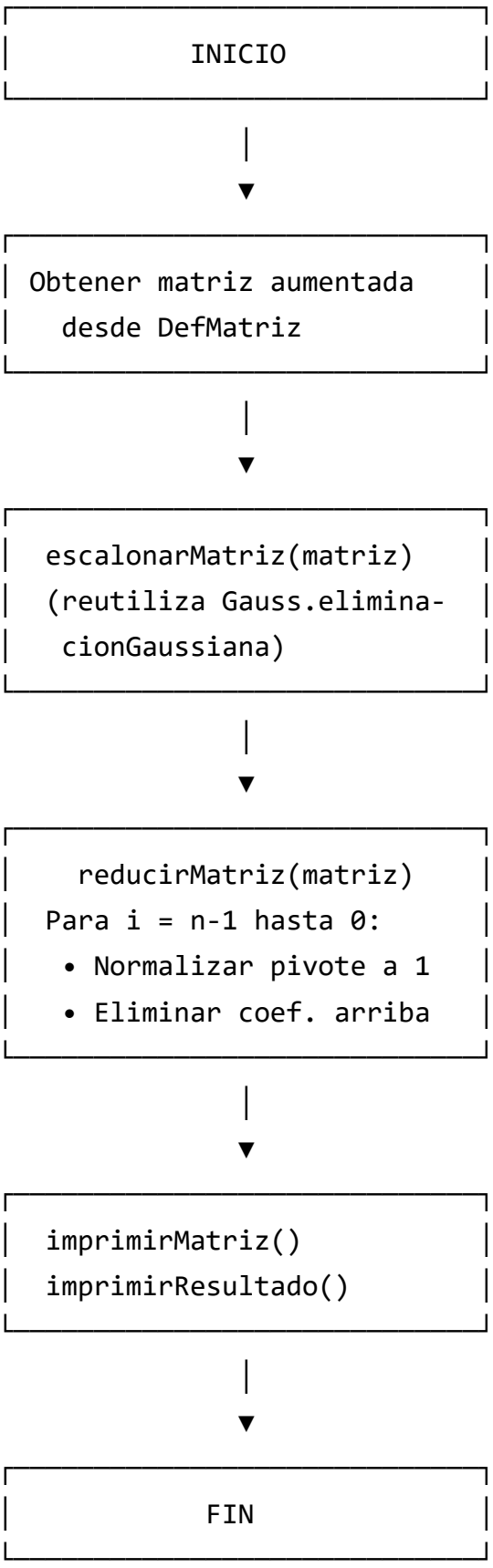
El procedimiento se compone de dos etapas fundamentales:

- Eliminación gaussiana (escalonamiento): transforma la matriz en una forma triangular superior, eliminando los coeficientes por debajo de la diagonal principal.

- Reducción (Gauss-Jordan): normaliza cada pivote a 1 y elimina los coeficientes por encima de la diagonal principal, obteniendo así la matriz identidad.

En este reporte se documenta la implementación modular del método en el lenguaje Java, empleando una arquitectura que separa responsabilidades: definición de la matriz, lógica del algoritmo y ejecución del programa. Además, se destaca la reutilización de código mediante la clase Gauss (del paquete Unidad3y4.Gauss), la cual aporta la fase de escalonamiento sin duplicar lógica.

Flujograma del proceso



Corridas de Prueba

Sistema de ecuaciones propuesto

Se resolvió el siguiente sistema lineal de 3×3:

$$
\begin{aligned}
3.0x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 &= 7.85 \\
0.1x_1 + 7.0x_2 - 0.3x_3 &= -19.3 \\
0.3x_1 - 0.2x_2 + 10.0x_3 &= 71.4
\end{aligned}
$$

Matriz aumentada inicial:

```
|   3.00  -0.10  -0.20 |   7.85 |
|   0.10   7.00  -0.30 | -19.30 |
|   0.30  -0.20  10.00 |  71.40 |
```

Corrida N.° 1 — Ejecución del programa

```
Matriz original:
|   3.00  -0.10  -0.20 |   7.85 |
|   0.10   7.00  -0.30 | -19.30 |
|   0.30  -0.20  10.00 |  71.40 |

Matriz Identidad Reducida:
|   1.00   0.00   0.00 |   3.00 |
|   0.00   1.00   0.00 |  -2.50 |
|   0.00   0.00   1.00 |   7.00 |

Solución:  x1 = 3.00  x2 = -2.50  x3 = 7.00
```

Corrida N.° 2 — Verificación de la solución

Se sustituyen los valores obtenidos en cada ecuación original para comprobar su validez:

Ecuación 1:

```
3.0(3.00) - 0.1(-2.50) - 0.2(7.00)
= 9.00 + 0.25 - 1.40
= 7.85  ✔️ (coincide con el término independiente)
```

Ecuación 2:

```
0.1(3.00) + 7.0(-2.50) - 0.3(7.00)
= 0.30 - 17.50 - 2.10
= -19.30  ✔️
```

Ecuación 3:

```
0.3(3.00) - 0.2(-2.50) + 10.0(7.00)
= 0.90 + 0.50 + 70.00
= 71.40  ✔️
```

Reutilización de Código

Uno de los aspectos más relevantes de esta implementación es la reutilización de la clase Gauss, previamente desarrollada en el paquete Unidad3y4.Gauss. En lugar de duplicar el algoritmo de escalonamiento dentro de GaussJordan, se delegó esa responsabilidad:

Ventajas observadas:

- Menor duplicación: el código de eliminación gaussiana vive en un solo lugar.
- Mantenimiento simplificado: corregir o mejorar Gauss beneficia automáticamente a GaussJordan.
- Cohesión alta: cada clase tiene una única responsabilidad bien definida.
- Reutilización efectiva: el mismo método eliminacionGaussiana puede emplearse en otros contextos (por ejemplo, cálculo de determinantes o inversas).

Conclusiones

La implementación de Gauss-Jordan resultó robusta y directa para resolver sistemas lineales no singulares, validada con los valores $x_1 = 3.00$, $x_2 = -2.50$, $x_3 = 7.00$, que satisfacen las tres ecuaciones originales. La modularidad del proyecto facilitó la comprensión y el mantenimiento del código, mientras que la reutilización de la clase Gauss evitó duplicar la fase de escalonamiento, manteniendo una única fuente de verdad. El uso de tolerancias numéricas (1e-10) permitió mitigar errores de punto flotante y evitar operaciones innecesarias. Como mejoras futuras se contemplan el pivoteo parcial, el manejo de sistemas sin solución o con infinitas soluciones, y la lectura de la matriz desde archivo o entrada del usuario.

Nota: el código funciona solo porque la matriz de prueba tiene pivotes válidos.